

S05 – TP1 : Dissolution, dilution, échelle de teinte

Préparation de solutions – Dilution – Exploitation visuelle

En BTS MECP, l'exploitation d'un TP doit être **rigoureuse, justifiée** et faire le lien avec le **contexte professionnel**.

Objectifs du TP

À l'issue de ce TP, vous serez capables de :

- **Préparer** une solution par dissolution (solution mère)
- **Réaliser** des dilutions pour obtenir une gamme de concentrations
- **Utiliser** une échelle de teinte pour estimer une concentration
- **Exploiter** les résultats avec rigueur scientifique
- **Rédiger** un compte-rendu de TP structuré



Pourquoi c'est important pour votre métier ?

En laboratoire cosmétique, vous serez amené(e) à :

- **Préparer des solutions d'actifs** ou de matières premières à des concentrations précises
- **Réaliser des dilutions** pour obtenir des concentrations adaptées
- **Contrôler la concentration** d'un produit par comparaison visuelle ou instrumentale
- **Préparer des solutions de référence** pour effectuer des contrôles
- **Documenter vos manipulations** de façon rigoureuse (traçabilité)
- **Respecter les protocoles** pour garantir la reproductibilité
- **Vérifier la conformité** d'un produit par rapport à un cahier des charges

Dans ce TP, nous utiliserons du **sulfate de cuivre(II) pentahydraté** $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.

Sa coloration bleue permet de visualiser facilement les différences de concentration.

💡 Le sulfate de cuivre est utilisé ici comme **modèle expérimental d'une espèce colorée**. Le TP reproduit la démarche générale d'un contrôle qualité, mais la solution utilisée n'est pas une véritable formulation cosmétique.

👉 Ce TP vous permettra de maîtriser les gestes de base en préparation de solutions et de comprendre comment une gamme étalon peut être utilisée pour contrôler un produit.

Situation professionnelle

Vous travaillez au **laboratoire de contrôle qualité** d'une entreprise cosmétique.

Un lot de **lotion colorée** vient d'être produit. Vous devez vérifier que la concentration de l'espèce colorée respecte le cahier des charges.

Pour des raisons pratiques de laboratoire, la lotion cosmétique réelle est ici **simulée par une solution aqueuse de sulfate de cuivre(II) pentahydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$** .

Le sulfate de cuivre constitue donc dans ce TP un **modèle expérimental d'un produit coloré**.

Le cahier des charges simulé impose une concentration massique comprise entre :

$$40 \text{ g/L} \leq C \leq 60 \text{ g/L}$$

Pour cela, vous allez :

1. Préparer une **solution mère** de sulfate de cuivre(II) pentahydraté par dissolution
2. Préparer une **gamme étalon** par dilutions successives
3. Comparer visuellement la **lotion simulée inconnue** à la gamme étalon
4. Estimer sa concentration
5. Conclure sur sa conformité au cahier des charges

Matériel disponible

Verrerie

- Fioles jaugées : 100 mL, 50 mL
- Pipettes jaugées : 2 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL

- Bécher 250 mL, 100 mL (x6)
- Tubes à essai identiques
- Portoir à tubes
- Pissette d'eau distillée
- Pipette Pasteur ou compte-gouttes
- Propipette ou poire d'aspiration

Produits

- **Sulfate de cuivre(II) pentahydraté** $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
- Eau distillée
- **Lotion colorée simulée inconnue** constituée d'une solution de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

Instruments

- Balance de précision ($\pm 0,01$ g)
- Spatule
- Feutre

Consignes de sécurité

Pictogramme	Précaution
	Porter une blouse de laboratoire
	Porter des lunettes de protection
	Porter des gants pendant la manipulation
	Ne jamais pipeter à la bouche : utiliser une propipette
	En cas de contact cutané, rincer abondamment à l'eau
	En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement et prévenir l'enseignant
	Les solutions contenant des ions cuivre Cu^{2+} doivent être récupérées dans le réipient prévu

⚠ Le sulfate de cuivre(II) pentahydraté est un **réactif chimique de laboratoire**. Il ne doit pas être ingéré et les solutions contenant du cuivre ne doivent pas être rejetées directement dans l'environnement.

PARTIE A – Préparation de la solution mère par dissolution

A.1 – Objectif

Préparer **100 mL** d'une solution mère de sulfate de cuivre(II) pentahydraté à :

$$C_m = 100 \text{ g/L}$$

A.2 – Calcul préliminaire

Quelle masse de sulfate de cuivre(II) pentahydraté faut-il peser ?

Données :

- Volume souhaité : $V = 100 \text{ mL} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L}$
- Concentration souhaitée : $C_m = 100 \text{ g/L}$

Calcul :

$$m = C_m \times V = \dots \times \dots = \dots \text{ g}$$

Conclusion :

Il faut peser :

$$\dots \text{ g de } \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$$

A.3 – Protocole de dissolution

Réalisez les étapes suivantes et cochez au fur et à mesure :

Étape	Action	✓
1	Vérifier que le bécher destiné à la pesée est propre et sec	☐
2	Tarer la balance avec le bécher	☐
3	Peser environ _____ g de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	☐
4	Noter la masse réellement pesée : $m =$ _____ g	☐
5	Transférer quantitativement le sulfate de cuivre dans la fiole jaugée de 100 mL	☐
6	Rincer le bécher et verser l'eau de rinçage dans la fiole	☐
7	Ajouter de l'eau distillée jusqu'au 2/3 de la fiole	☐
8	Agiter jusqu'à dissolution complète des cristaux	☐
9	Compléter progressivement avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge	☐
10	Terminer goutte à goutte si nécessaire	☐
11	Boucher et homogénéiser (retourner environ 10 fois)	☐
12	Transvaser une partie de la solution dans un bécher de 250 mL pour réaliser les prélèvements	☐
13	Étiqueter : « Solution mère $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ – environ 100 g/L »	☐



Protocole de dissolution

Protocole de dissolution (solution mère)

A.4 – Concentration réelle de la solution mère

Si la masse réellement pesée est différente de la masse calculée, recalculez la concentration réelle :

$$C_{m,\text{réelle}} = \frac{m_{\text{pesée}}}{V} = \frac{\dots\dots\dots}{0,100} = \dots\dots\dots \text{ g/L}$$

Comparaison avec la valeur théorique

Votre concentration réelle est-elle proche de 100 g/L ?

☐ Oui

☐ Non

Justifiez brièvement :

.....

.....

✚ Pour la suite du TP, nous utiliserons $C_m = 100 \text{ g/L}$ comme valeur de travail afin d'utiliser les pipettes jaugées disponibles.

La concentration réelle calculée permet néanmoins d'évaluer la qualité de votre préparation.

PARTIE B – Préparation de la gamme étalon par dilution

B.1 – Objectif

Préparer 5 solutions filles de concentrations décroissantes à partir de la solution mère.

Solution	Concentration souhaitée (Cf)	Volume final (Vf)
S1	60 g/L	50 mL
S2	40 g/L	50 mL
S3	20 g/L	50 mL
S4	10 g/L	50 mL
S5	4 g/L	50 mL

B.2 – Calculs préliminaires

Pour chaque solution fille, calculez le volume V_m de solution mère à prélever.

Lors d'une dilution :

$$C_m \times V_m = C_f \times V_f$$

Donc :

$$V_m = \frac{C_f \times V_f}{C_m}$$

avec :

$$C_m = 100 \text{ g/L}$$

Solution	Cf (g/L)	Vf (mL)	Calcul	Vm (mL)
S1	60	50	$V_m = (60 \times 50) / 100 =$	
S2	40	50	$V_m = (40 \times 50) / 100 =$	
S3	20	50	$V_m = (20 \times 50) / 100 =$	
S4	10	50	$V_m = (10 \times 50) / 100 =$	
S5	4	50	$V_m = (4 \times 50) / 100 =$	

B.3 – Vérification par le facteur de dilution

Le facteur de dilution peut être déterminé de deux façons :

$$F = \frac{C_m}{C_f}$$

et :

$$F = \frac{V_f}{V_m}$$

Complétez le tableau pour vérifier vos calculs :

Solution	$F = C_m/C_f$	$F = V_f/V_m$	Cohérent ?
S1	$100/60 = \underline{\hspace{1cm}}$	$50/\underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$	☐ Oui ☐ Non
S2	$100/40 = \underline{\hspace{1cm}}$	$50/\underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$	☐ Oui ☐ Non
S3	$100/20 = \underline{\hspace{1cm}}$	$50/\underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$	☐ Oui ☐ Non
S4	$100/10 = \underline{\hspace{1cm}}$	$50/\underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$	☐ Oui ☐ Non
S5	$100/4 = \underline{\hspace{1cm}}$	$50/\underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$	☐ Oui ☐ Non

B.4 – Protocole de dilution (pour chaque solution)

Pour chaque solution S1 à S5, réalisez :

Étape	Action	✓
1	Choisir la pipette jaugée adaptée au volume V_m	☐
2	Installer la propipette sur la pipette jaugée	☐
3	Prélever V_m mL de solution mère en faisant attention au trait de jauge	☐
4	Verser le prélèvement dans une fiole jaugée de 50 mL	☐
5	Ajouter de l'eau distillée jusqu'à environ 2/3 de la fiole	☐
6	Agiter légèrement	☐
7	Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge	☐
8	Boucher et homogénéiser par plusieurs retournements	☐
9	Transvaser dans un bécher de 100 mL	☐
10	Étiqueter (S1, S2... avec la concentration correspondante)	☐



Protocole de dilution

Protocole de dilution (solutions filles)

B.5 – Choix de la verrerie

Pour chaque volume à prélever, indiquez la pipette jaugée utilisée :

Solution	V _m (mL)	Pipette utilisée
S1		Pipette(s) de ____ mL
S2		Pipette de ____ mL
S3		Pipette de ____ mL
S4		Pipette de ____ mL
S5		Pipette de ____ mL

💡 Pour S1, plusieurs prélèvements peuvent être nécessaires avec les pipettes disponibles.

B.6 – Résultat : votre gamme étalon

Une fois les 5 solutions préparées, versez un **même volume** de chaque solution dans des tubes à essai identiques.

Disposez-les dans l'ordre croissant de concentration :

S5
4 g/L
|
▼

S4
10 g/L
|
▼

S3
20 g/L
|
▼

S2
40 g/L
|
▼

S1
60 g/L
|
▼

Mère
100 g/L
|
▼

Couleur plus claire ← → Couleur plus intense

Observation

Comment évolue l'intensité de la coloration bleue lorsque la concentration en sulfate de cuivre augmente ?

.....

.....

 Prenez une photo de votre gamme étalon

PARTIE C – Détermination de la concentration de la lotion inconnue

C.1 – Objectif

Estimer la concentration en sulfate de cuivre(II) pentahydraté de la **lotion colorée simulée inconnue** en la comparant à la gamme étalon.

C.2 – Manipulation

1. Verser un peu de lotion inconnue dans un **tube à essai identique à ceux utilisés pour la gamme**.
2. Verser approximativement le même volume que dans les tubes étalons.
3. Placer ce tube à côté de la gamme étalon.
4. Observer les solutions sur un **fond blanc**.
5. Déplacer si nécessaire le tube inconnu le long de la gamme.
6. Comparer les intensités de coloration.

C.3 – Observation

La lotion inconnue a une couleur qui se situe :

- ☐ Entre S5 (4 g/L) et S4 (10 g/L)
- ☐ Entre S4 (10 g/L) et S3 (20 g/L)
- ☐ Entre S3 (20 g/L) et S2 (40 g/L)
- ☐ Entre S2 (40 g/L) et S1 (60 g/L)
- ☐ Entre S1 (60 g/L) et la solution mère (100 g/L)
- ☐ Plus claire que S5 (< 4 g/L)
- ☐ Plus intense que la solution mère (> 100 g/L)

C.4 – Estimation de la concentration

Étape 1 – Encadrement

D'après votre observation :

$$\dots\dots < C_{\text{inconnue}} < \dots\dots \text{ g/L}$$

Étape 2 – Estimation

Si la coloration semble intermédiaire entre les deux solutions qui l'encadrent, estimez la concentration :

$$C_{\text{inconnue}} \approx \dots\dots \text{ g/L}$$

✦ L'échelle de teinte est une méthode **semi-quantitative** : elle permet surtout d'encadrer la concentration. La valeur estimée reste approximative.

C.5 – Vérification de conformité

Le cahier des charges impose une concentration entre :

40 g/L et 60 g/L

1. La concentration estimée (_____ g/L) est-elle dans l'intervalle [40 ; 60] g/L ?

☐ Oui, la lotion est **conforme**

☐ Non, la lotion est **non conforme**

2. Si non conforme, la concentration est :

☐ Trop faible (< 40 g/L)

☐ Trop élevée (> 60 g/L)

Justifiez votre conclusion :

.....

.....

PARTIE D – Exploitation et compte-rendu

D.1 – Questions d'exploitation

Question 1 – Précision de la méthode

La méthode de l'échelle de teinte permet-elle une mesure précise de la concentration ? Justifiez en 2-3 lignes.

Question 2 – Sources d'erreur

Citez **trois sources d'erreur** possibles lors de ce TP :

- 1.
- 2.
- 3.

Question 3 – Amélioration de la méthode

Quelle méthode instrumentale permettrait une mesure plus précise de la concentration ?

Indice : vous l'étudierez plus tard dans votre progression.

Question 4 – Lien avec le métier

En quoi ce TP est-il représentatif d'une démarche de travail en laboratoire de contrôle qualité cosmétique ?

Pensez notamment :

- à la préparation de références ;
- au respect d'un protocole ;
- à la comparaison d'un produit à un cahier des charges ;
- à la traçabilité.

Répondez en 3-4 lignes.

D.2 – Synthèse du TP (bilan personnel)

Compétence E2 : Communiquer

Rédigez un **bilan de TP** en 6-8 lignes qui présente :

- L'objectif du TP
- La méthode utilisée (**dissolution + dilution + comparaison**)
- La gamme étalon préparée
- Le résultat obtenu (**encadrement et estimation de la concentration de la lotion inconnue**)
- La conclusion sur la conformité
- Une limite éventuelle de la méthode utilisée



Mes réussites aujourd'hui

Cochez ce que vous avez réussi à faire :

Réussite	✓
J'ai préparé une solution par dissolution (pesée + ajustement au trait)	☐
J'ai calculé la concentration réelle de ma solution mère	☐
J'ai calculé correctement les volumes à prélever pour les dilutions	☐
J'ai vérifié mes calculs avec le facteur de dilution	☐
J'ai choisi la verrerie adaptée aux volumes à prélever	☐
J'ai réalisé les dilutions avec la verrerie adaptée	☐

Réussite	✓
J'ai constitué une gamme étalon	☐
J'ai su utiliser l'échelle de teinte pour encadrer une concentration	☐
J'ai estimé la concentration de la solution inconnue	☐
J'ai conclu sur sa conformité au cahier des charges	☐
J'ai respecté les consignes de sécurité et de gestion des déchets	☐
J'ai rédigé un bilan de TP structuré	☐

💡 **Bravo !** Ce TP vous a permis de mettre en pratique toutes les notions de S02, S03 et S04.

✅ Auto-évaluation du TP

Critère	Note /4
Manipulation : gestes précis, respect du protocole	
Calculs : résultats justifiés, unités correctes, vérification par F	
Observation : comparaison rigoureuse avec la gamme	
Exploitation : questions traitées, conclusion justifiée, bilan rédigé	
Attitude : sécurité, gestion des déchets, rangement, travail en équipe	

🔗 Pour la suite de la progression

Dans les **séances suivantes**, vous découvrirez :

- **S07** : La masse volumique (autre propriété mesurable)
- **S09** : Le pH (contrôle de l'acidité)
- **S23 (TP4)** : CMC par conductimétrie (gamme de concentrations de tensioactif)
- **S25** : Absorbance et Beer-Lambert (exploitation de spectres et gammes étalon sur documents)



Outils méthodologiques associés

→ **Fiche méthode 02 – Calculer et interpréter une concentration**

→ **Fiche méthode 03 – Exploiter un TP à l'écrit**

→ **Fiche méthode 04 – Choisir et justifier une dilution**